

Modelli e metodi matematici della fisica
Esame scritto del 20/06/2023 – Canale Pf - Z

Angelo Esposito e Fabio Riccioni

1. [7 pt.]

Si consideri la funzione

$$f(z) = \frac{1}{\cos(e^z - 1) - 1}.$$

- Si determini la parte principale dello sviluppo di Laurent di $f(z)$ intorno a $z = 0$.
- Si usi il risultato precedente per calcolare l'integrale

$$I = \int_{\Gamma} f(z) \, dz$$

dove Γ è una circonferenza centrata nell'origine percorsa in senso antiorario che non circonda nessun'altra singolarità di $f(z)$.

2. [8 pt.]

- La funzione polidroma

$$f(z) = (z^2 - 1)^{\frac{1}{2}}$$

ha punti di diramazione in ± 1 . Si prenda il taglio che va da $-\infty$ a -1 e da 1 a $+\infty$ sull'asse reale, e si consideri la determinazione tale che la funzione è reale positiva sopra al taglio di destra ($x > 1$). Determinare il valore della funzione sotto il taglio di destra, sopra e sotto il taglio di sinistra e in $z = 0$.

- Usare il risultato per calcolare l'integrale

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^3 \sqrt{x^2 - 1}}$$

usando il teorema dei residui.

3. [8 pt.]

Si trovino autofunzioni ed autovalori dell'operatore $\mathcal{A} = \frac{d^2}{dx^2} - 2\frac{d}{dx} + 1$ nel dominio delle funzioni continue su $x \in [0, 1]$ e tali che $f(0) = f(1) = 0$.

4. [7 pt.]

Si utilizzi il metodo delle funzioni di Green per risolvere la seguente ODE,

$$x^2 f''(x) + x f'(x) - f(x) = x^2,$$

sul dominio $x \in [1, 2]$ e con condizioni al bordo $f(1) = f(2) = 0$.

Si discuta poi il caso in cui le condizioni al bordo sono $f(1) + 3f'(1) = f(2) - 6f'(2) = 0$.

SOLUZIONI

1. Espandendo in serie di Taylor la funzione $\cos(e^z - 1) - 1$ otteniamo,

$$\cos(e^z - 1) - 1 = \cos\left(z + \frac{1}{2}z^2 + \frac{1}{6}z^3 + \dots\right) - 1 = -\frac{1}{2}\left(z + \frac{1}{2}z^2 + \frac{1}{6}z^3 + \dots\right)^2 + \dots = -\frac{1}{2}z^2 - \frac{1}{2}z^3 + \dots,$$

dove stiamo trascurando termini di ordine z^4 . Quindi scopriamo che $z = 0$ è un polo doppio. Dobbiamo determinare i coefficienti d_{-2} e d_{-1} della serie di Laurent. Abbiamo

$$f(z) = \frac{1}{-\frac{1}{2}z^2 - \frac{1}{2}z^3 + \dots} = -\frac{2}{z^2} \frac{1}{1 + z + \dots} = \frac{2}{z^2}(1 - z + \dots) = -\frac{2}{z^2} + \frac{2}{z} + \dots,$$

da cui leggiamo

$$d_{-2} = -2 \quad d_{-1} = 2.$$

Usando il teorema dei residui otteniamo che l'integrale lungo una curva antioraria che circonda $z = 0$ e nessun'altra singolarità è,

$$I = 2\pi i d_{-1} = 4\pi i.$$

2. Scriviamo,

$$f(z) = (z - 1)^{\frac{1}{2}}(z + 1)^{\frac{1}{2}} = \sqrt{r_1 r_2} e^{\frac{i}{2}(\vartheta_1 + \vartheta_2)},$$

dove

$$z - 1 = r_1 e^{i\vartheta_1}, \quad z + 1 = r_2 e^{i\vartheta_2}.$$

Prendiamo $\vartheta_1 = \vartheta_2 = 0$ per $z = x > 1$ sopra il taglio. Per andare sotto il taglio di destra dobbiamo ruotare intorno a 1 di 2π in senso antiorario. Quindi per $z = x > 1$ sotto il taglio abbiamo $\vartheta_1 = 2\pi, \vartheta_2 = 0$, e la funzione è negativa. Per andare sopra al taglio di sinistra dobbiamo ruotare di π in senso antiorario sia intorno a 1 che a -1 , e quindi la funzione è di nuovo negativa. Per andare sotto il taglio di sinistra dobbiamo invece ruotare di π in senso antiorario intorno a 1 e in senso orario intorno a -1 , da cui $\vartheta_1 = \pi, \vartheta_2 = -\pi$ e la funzione è reale positiva. Infine per andare al punto $z = 0$ dobbiamo ruotare il senso antiorario intorno a 1 di π , e quindi $\vartheta_1 = \pi, \vartheta_2 = 0$ e la funzione è immaginaria positiva, ovvero,

$$f(0) = i.$$

Consideriamo la funzione $\frac{1}{z^3 f(z)}$ e integriamola lungo il percorso γ in figura. Osserviamo che nel limite in cui il raggio della circonferenza grande va a infinito e quello delle circonferenze che circondano i punti di diramazione va a zero, l'integrale è uguale a quattro volte l'integrale I che dobbiamo calcolare. La curva circonda il polo triplo $z = 0$, e possiamo calcolare l'integrale usando il teorema dei residui. Otteniamo,

$$4I = 2\pi i \operatorname{Res}_{z=0} \frac{1}{z^3 f(z)} = \pi i \frac{d^2}{dz^2} \frac{1}{f(z)} \Big|_{z=0}.$$

Abbiamo,

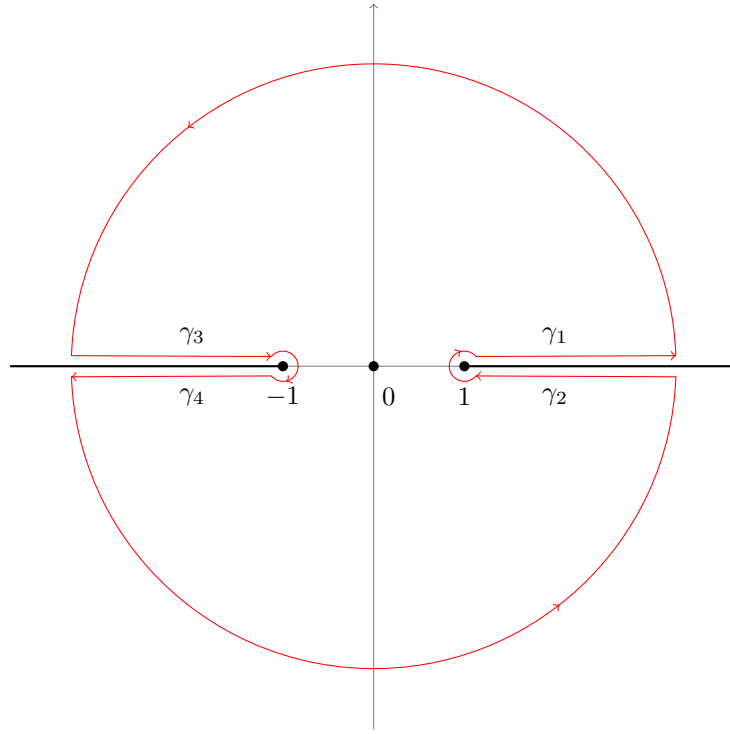
$$\frac{d^2}{dz^2} \frac{1}{(z^2 - 1)^{\frac{1}{2}}} = -\frac{1}{(z^2 - 1)^{\frac{3}{2}}} + \frac{3z^2}{(z^2 - 1)^{\frac{5}{2}}},$$

e in $z = 0$ sopravvive solo il primo termine. Per le considerazioni precedenti riguardo alla determinazione di $f(z)$ in $z = 0$, abbiamo,

$$-\frac{1}{(z^2 - 1)^{\frac{3}{2}}} = -e^{-\frac{3i}{2}(\vartheta_1 + \vartheta_2)} = -i,$$

dove abbiamo imposto $\vartheta_1 = \pi, \vartheta_2 = 0$. Quindi, in conclusione,

$$I = \frac{\pi}{4}.$$



3. L'equazione agli autovalori associata all'operatore $\mathcal{A}$ è la seguente,

$$f''(x) - 2f'(x) + f(x) = \lambda f(x), \quad (1)$$

ossia un'ODE del secondo ordine a coefficienti costanti. Cercando soluzioni del tipo $e^{\alpha x}$, l'equazione caratteristica è data da $\alpha^2 - 2\alpha + 1 - \lambda = 0$, le cui soluzioni sono,

$$\alpha_{\pm} = 1 \pm \sqrt{\lambda}. \quad (2)$$

Ci sono, quindi, due casi qualitativamente diversi. Il primo è $\lambda \neq 0$. In questo caso, la soluzione più generale possibile al problema agli autovalori è data da,

$$f(x) = a e^{(1+\sqrt{\lambda})x} + b e^{(1-\sqrt{\lambda})x}, \quad (3)$$

con a e b costanti da determinare. Dalla condizione $f(0) = 0$ segue immediatamente $b = -a$. La condizione $f(1) = 0$, invece, corrisponde a,

$$e^{1+\sqrt{\lambda}} - e^{1-\sqrt{\lambda}} = 2e \sinh(\sqrt{\lambda}) = 0 \quad \Rightarrow \quad \sqrt{\lambda_n} = in\pi \quad \Rightarrow \quad \lambda_n = -n^2\pi^2, \quad (4)$$

con $n \in \mathbb{Z}/\{0\}$. Il secondo caso, qualitativamente diverso, è quello nel quale $\lambda = 0$. In questo caso, $\alpha_+ = \alpha_- = 1$, e la soluzione più generale possibile dell'Eq. (1) è data da,

$$f(x) = a e^x + b x e^x. \quad (5)$$

In questo caso, la condizione $f(0) = 0$ implica $a = 0$, mentre la condizione $f(1) = 0$ implica $b = 0$, ossia, il problema agli autovalori non ha soluzione per $\lambda = 0$.

In conclusione, gli autovalori dell'operatore $\mathcal{A}$ sono $\lambda_n = -n^2\pi^2$ con $n \in \mathbb{Z}/\{0\}$, mentre le autofunzioni sono,

$$f_n(x) = a e^x \sin(n\pi x). \quad (6)$$

4. L'equazione omogenea associata al problema sotto esame è un'equazione di Eulero, con soluzioni fondamentali date da $1/x$ ed x . Le due soluzioni dell'omogenea che rispettano le condizioni al contorno separatamente in $x = 1$ e $x = 2$ sono date da,

$$f_1(x) = \frac{1}{x} - x, \quad f_2(x) = \frac{1}{x} - \frac{x}{4}, \quad (7)$$

tali che $f_1(1) = 0$, $f_1(2) \neq 0$, $f_2(1) \neq 0$ e $f_2(2) = 0$. Il Wronskiano corrispondente è dato da $W(x) = f_1(x)f_2'(x) - f_1'(x)f_2(x) = \frac{3}{2x}$. L'espressione per la funzione di Green in questi casi è,

$$\begin{aligned} G(x, y) &= \frac{1}{a_2(y)W(y)} [f_1(x)f_2(y)\theta(y-x) + f_1(y)f_2(x)\theta(x-y)] \\ &= \frac{2}{3y} \left[\left(\frac{1}{x} - x \right) \left(\frac{1}{y} - \frac{y}{4} \right) \theta(y-x) + \left(\frac{1}{y} - y \right) \left(\frac{1}{x} - \frac{x}{4} \right) \theta(x-y) \right] \\ &= \frac{2}{3} \left[\left(\frac{1}{x} - x \right) \left(\frac{1}{y^2} - \frac{1}{4} \right) \theta(y-x) + \left(\frac{1}{y^2} - 1 \right) \left(\frac{1}{x} - \frac{x}{4} \right) \theta(x-y) \right], \end{aligned} \quad (8)$$

La soluzione dell'equazione differenziale non-omogenea è, quindi,

$$\begin{aligned} f(x) &= \int_1^2 dy G(x, y) y^2 = \frac{2}{3} \left[\left(\frac{1}{x} - x \right) \int_x^2 dy \left(1 - \frac{y^2}{4} \right) + \left(\frac{1}{x} - \frac{x}{4} \right) \int_1^x dy (1 - y^2) \right] \\ &= \frac{2}{3} \left[\left(\frac{1}{x} - x \right) \left(\frac{4}{3} - x + \frac{x^3}{12} \right) + \left(\frac{1}{x} - \frac{x}{4} \right) \left(x - \frac{x^3}{3} - \frac{2}{3} \right) \right] = \frac{4}{9x} - \frac{7x}{9} + \frac{x^2}{3}. \end{aligned} \quad (9)$$

Discutiamo ora il secondo set di condizioni al bordo. La soluzione più generale possibile dell'equazione omogenea è $h(x) = \frac{a}{x} + bx$. Imponendo $f_1(1) + 3f_1'(1) = 0$, troviamo, $f_1(x) = a_1 \left(\frac{1}{x} + \frac{x}{2} \right)$. Imponendo, invece, $f_2(2) - 6f_2'(2) = 0$, troviamo $f_2(x) = a_2 \left(\frac{1}{x} + \frac{x}{2} \right)$. Ma allora $f_2(x) \propto f_1(x)$, il Wronskiano è nullo, e la funzione di Green non esiste. Quindi, date queste condizioni al contorno, non è possibile risolvere l'equazione usando il metodo della funzione di Green.